Business Intelligence

Proyecto final · Entrega 2

Data warehouse, ETL y tablero

Observatorio Distrital de Actividad Económica, Turismo y Seguridad de Bogotá D.C.

Integrante	Código
Julian David Avila Cortes	506232041
Santiago Rocha Ramirez	506232712

Dato	Valor
Docente	Leandro Pájaro Fuentes
Fecha de entrega	03/11/2026
Repositorio	https://github.com/SantiagoRR17/bi-proyecto-equipo506232712
Motor de base de datos	PostgreSQL 16
Herramienta del tablero	Power BI Desktop

Resumen de la entrega

Se construyó un data warehouse en PostgreSQL con 8 tablas (5 dimensiones y 3 de hechos) y se cargó con un trabajo de PDI de 8 transformaciones: 176.776 registros en `fact_hurtos`, 839 en `fact_alojamiento` y 60 en `fact_dinamica_empresarial`. La conciliación con las fuentes dio 85 comprobaciones en OK y 0 diferencias.

Respuesta a la pregunta principal (P0), con cifras del tablero: la actividad empresarial de Bogotá bajó entre los cortes de marzo de 2024 y julio de 2025, de 450.376 a 378.759 empresas vigentes (−15,9 %); hay 839 alojamientos en el Registro Nacional de Turismo, concentrados en Teusaquillo (209) y Chapinero (160); y los hurtos suman 176.776 registros entre 2010 y julio de 2026, con un promedio de 888,3 por mes. Las fuentes cubren periodos distintos, por lo que la comparación es descriptiva y no implica causalidad.

1. Modelo físico

El almacén de datos quedó creado en PostgreSQL 16 con 8 tablas: 5 dimensiones y 3 tablas de hechos, y se cargó completo con PDI (176.776 registros en `fact_hurtos`, 839 en `fact_alojamiento` y 60 en `fact_dinamica_empresarial`).

1.1 Motor y base de datos

- **Motor:** PostgreSQL 16, ejecutado en un contenedor Docker local (puerto 5433 del equipo).
- **Base de datos:** `observatorio_bi`.
- **Esquemas:** `dw` (modelo dimensional) y `stg` (tablas auxiliares de la conciliación: `stg.conciliacion_fuente` y `stg.conciliacion_pdi`).
- **Usuario del tablero:** `powerbi_lector`, con permiso solo de lectura (`SELECT`) sobre el esquema `dw`.
- **Claves:** las llaves de las dimensiones son subrogadas (`IDENTITY`); la llave de la fuente se conserva como atributo (por ejemplo `cod_localidad`, `cod_subcategoria`). Cada dimensión tiene un miembro de control con llave `-1` («DESCONOCIDO») para los hechos que no logran asociarse.

1.2 Tablas creadas

El esquema es una constelación: tres tablas de hechos que comparten dimensiones conformadas (`dim_tiempo` y `dim_localidad`). Los registros de las dimensiones incluyen el miembro `-1`, salvo `dim_tiempo`, que no lo tiene.

Tabla	Tipo	Llave primaria	Llaves foráneas	Registros	Script DDL
dim_tiempo	Dimensión	sk_tiempo	—	6.209	dw/ddl/01_crear_modelo_dw.sql
dim_localidad	Dimensión	sk_localidad	—	21 (20 + miembro -1)	dw/ddl/01_crear_modelo_dw.sql
dim_tipo_alojamiento	Dimensión	sk_tipo_alojamiento	—	8 (7 + miembro -1)	dw/ddl/01_crear_modelo_dw.sql
dim_tipo_hurto	Dimensión	sk_tipo_hurto	—	3 (2 + miembro -1)	dw/ddl/01_crear_modelo_dw.sql
dim_caracteristica_hurto	Dimensión	sk_caracteristica	—	69 (68 + miembro -1)	dw/ddl/01_crear_modelo_dw.sql
fact_dinamica_empresarial	Hechos	(sk_localidad, sk_tiempo)	sk_localidad, sk_tiempo	60	dw/ddl/01_crear_modelo_dw.sql

Tabla	Tipo	Llave primaria	Llaves foráneas	Registros	Script DDL
fact_alojamiento	Hechos	reg_rnt	sk_localidad, sk_tiempo, sk_tipo_alojamiento	839	dw/ddl/01_crear_modelo_dw.sql
fact_hurtos	Hechos	nro_fila_fuente	sk_tiempo, sk_localidad, sk_tipo_hurto, sk_caracteristica	176.776	dw/ddl/01_crear_modelo_dw.sql

Los miembros `-1` se crean con `dw/ddl/02_filas_desconocido.sql`, y las consultas que sirven para llenar esta tabla están en `dw/ddl/03_verificar_modelo.sql`.

1.3 Diagrama del modelo físico

El esquema implementado es una **constelación de hechos** (varias estrellas que comparten dimensiones): cada tabla de hechos se une a sus dimensiones por llaves subrogadas, y no hay dimensiones normalizadas en copo de nieve. Coincide con el diagrama de la Entrega 1, sin columnas adicionales.

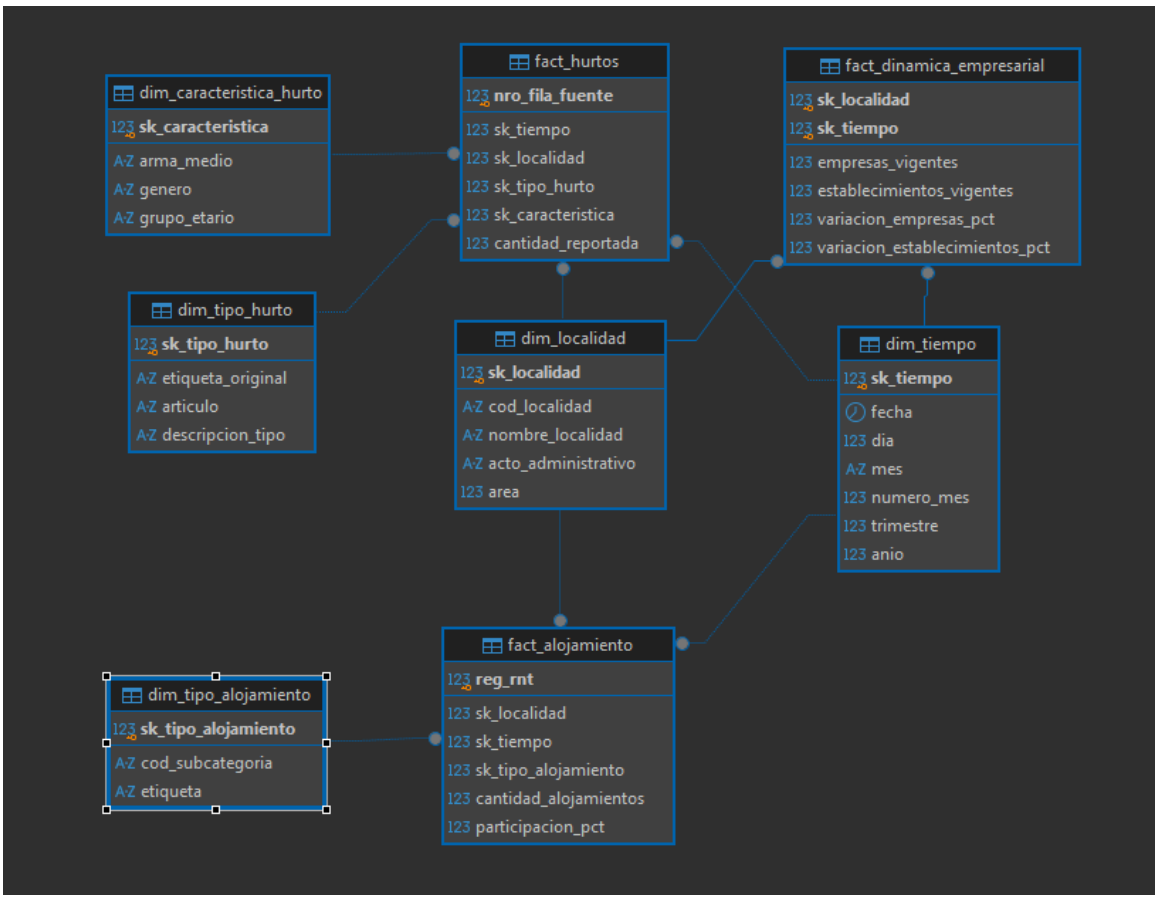


Diagrama ER generado con DBeaver a partir de la base ya creada (esquema `dw`). El archivo PNG se guarda en `docs/diagramas`.

1.4 Dimensión de tiempo

- **Rango:** 01/01/2010 a 31/12/2026, sin huecos: 6.209 días (17 años, 4 de ellos bisiestos).
- **Cómo se pobló:** con la transformación `t_dim_tiempo.ktr`, que genera el calendario diario con `generate_series` de PostgreSQL y lo escribe con *Table output*.
- **Atributos:** `sk_tiempo` (entero AAAAMMDD), `fecha`, `dia`, `mes` (nombre), `numero_mes`, `trimestre` y `anio`. Una restricción comprueba que `sk_tiempo` coincida con la fecha.
- **Cobertura de los hechos:** todos los periodos de las fuentes caen dentro del rango: hurtos del 01/01/2010 al 31/07/2026, cortes de empresas del 01/09/2023, 01/03/2024 y 01/07/2025, y el corte de alojamientos del 22/10/2026.

2. Procesos ETL

El trabajo `j_carga_dw.kjb` ejecuta 8 transformaciones de PDI en orden (primero las dimensiones, al final los hechos) y carga el DW completo en una sola ejecución. Se ejecutó con Pentaho Data Integration 9.4.0.0-343 (Spoon) sin errores.

2.1 Trabajo de carga

Orden de ejecución del trabajo `etl/trabajos/j_carga_dw.kjb`:

1. **Limpiar DW:** borra hechos y dimensiones y conserva los miembros `-1`, de modo que el trabajo se puede repetir.
2. `t_dim_tiempo`
3. `t_dim_localidad`
4. `t_dim_tipo_alojamiento`
5. `t_dim_tipo_hurto`
6. `t_dim_caracteristica_hurto`
7. `t_fact_dinamica_empresarial`
8. `t_fact_alojamiento`
9. `t_fact_hurtos`
10. **Calcular variación % y participación %:** sentencias SQL que llenan `variacion_empresas_pct`, `variacion_establecimientos_pct` (respecto al corte anterior de la misma localidad) y `participacion_pct`.

Las dimensiones van antes que los hechos porque estos resuelven sus llaves con *Database lookup*; si no hay coincidencia, la fila va al miembro `-1`. Las variables de conexión y las rutas (`DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`, `RAIZ_REPO`, `ARCHIVO_HURTOS`, `FECHA_CORTE_TURISMO`) se leen de `kettle.properties`, que no se sube al repositorio.

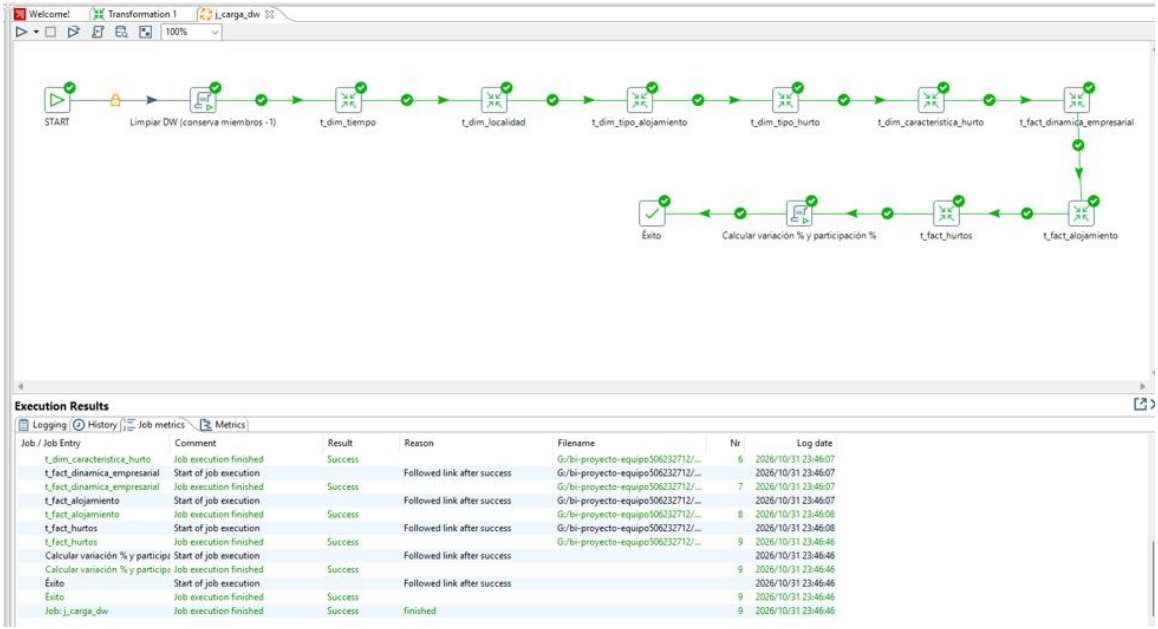


Figura: trabajo `j_carga_dw.kjb` ejecutado en Spoon. Las 10 entradas terminaron en verde (Success) y el trabajo finalizó el 31/10/2026 a las 23:46.

2.2 Transformaciones

Los conteos de la tabla son los del DW cargado, verificados en la conciliación (sección 3). Para F3, *Leídos* cuenta las filas agregadas por localidad y corte: la consulta suma antes las 119.893 filas de la capa `Empresas` y las 12.923 de `Establecimientos`.

Archivo .ktr	Fuente(s) y formato	Destino	Pasos principales	Leídos	Escritos	Rechazos
t_dim_tiempo.ktr	Calendario generado con `generate_series` (PostgreSQL)	dim_tiempo	Table input → Table output	6.209	6.209	0
t_dim_localidad.ktr	F4 `geografia.json` (JSON) y tabla de equivalencia (CSV)	dim_localidad	JSON input → Select values → Stream lookup → Filter rows → Unique rows → Table output	20	20	0
t_dim_tipo_alojamiento.ktr	F1 `turismo.geojson` (JSON)	dim_tipo_alojamiento	JSON input → Modified JavaScript → Unique rows →	839	7	0

Archivo .ktr	Fuente(s) y formato	Destino	Pasos principales	Leídos	Escritos	Rechazos
			Table output			
t_dim_tipo_hurto.ktr	F2 CSV de hurtos con LOCALIDAD	dim_tipo_hurto	CSV input → Select values → Modified JavaScript → Unique rows → Table output	176.776	2	0
t_dim_caracteristica_hurto.ktr	F2 CSV de hurtos con LOCALIDAD	dim_caracteristica_hurto	CSV input → Select values → Modified JavaScript → Unique rows → Table output	176.776	68	0
t_fact_dinamica_empresarial.ktr	F3 tres GeoPackage (`dinamicaempresarial2023/2024/2025.gpkg`, SQLite vía JDBC) y tabla de equivalencia	fact_dinamica_empresarial	Table input (×3) → Select values → Modified JavaScript → Stream lookup → Database lookup → Table output	60	60	0
t_fact_alojamiento.ktr	F1 `turismo.geojson` (JSON) y tabla de equivalencia	fact_alojamiento	JSON input → Modified JavaScript → Stream lookup → Database lookup (×2) → Table output	839	839	0
t_fact_hurtos.ktr	F2 CSV de hurtos con LOCALIDAD y tabla de equivalencia	fact_hurtos	CSV input → Select values → Modified JavaScript → Stream lookup → Database lookup (×3) → Table output	176.776	176.776	0

F2 se lee del CSV que ya contiene solo las 176.776 filas de Bogotá (la columna `LOCALIDAD` se agrega con `etl/scripts/asignar_localidad.py`). Si se usa el CSV completo (653.384 filas), la regla P04 descarta 476.608.

2.3 Reglas de limpieza aplicadas

Los nombres de los pasos empiezan por el código del problema de la tabla 2.2 de la Entrega 1 (P01 a P15). Los registros afectados se calcularon directamente de los archivos fuente y se verifican en el log y en Step Metrics de la ejecución (detalle en etl/reglas_calidad.md).

Problema (Entrega 1)	Fuente y campo	Regla aplicada	Paso de PDI (nombre)	Registros afectados
P01. Código de localidad sin cero a la izquierda	F1.LOCALIDAD	Completar a 2 dígitos («3» → «03») y homologar con la tabla de equivalencia	P01-F1 Completar LOCALIDAD a 2 digitos (3 -> 03)	438 de 839
P02. Dos sistemas de coordenadas	F1.geometría, LATITUD, LONGITUD	Excluir geometría y coordenadas: del alojamiento solo se usa la localidad, así que no hace falta reproyectar	P02-F1 Excluir geometria (EPSG:3857) y LATITUD/LONGITUD; solo se usa LOCALIDAD	839
P03. SUBCATRNT con códigos numéricos; el diccionario usa letras	F1.SUBCATRNT	Conservar el código numérico y dejar `etiqueta` en NULL, sin asignar nombres sin certeza	P03-F1 Conservar codigo numerico SUBCATRNT (sin etiqueta A-Z)	839 filas, 7 códigos (6 a 12)
P04. Hurtos: solo se identifica a Bogotá, no la localidad	F2.DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, CODIGO DANE	Filtrar `DEPARTAMENTO = BOGOTA` y verificar municipio y código DANE	P04-F2 Filtrar solo Bogota D.C. (DEPARTAMENTO = BOGOTA)	476.608 descartadas del CSV completo; 176.776 pasan; 0 incoherentes
P05. Fecha como texto dd/mm/aaaa	F2.FECHA HECHO	Convertir a `sk_tiempo` (AAAAMMDD)	P05-F2 Convertir FECHA HECHO (dd/mm/aaaa) a sk_tiempo	0 inválidas (rango 01/01/2010 a 31/07/2026)
P06. Cantidad como texto	F2.CANTIDAD	Validar entero mayor que 0; se conserva `cantidad_reportada`	P06-F2 Validar CANTIDAD entera mayor que 0	0 inválidas; suma 176.776

Problema (Entrega 1)	Fuente y campo	Regla aplicada	Paso de PDI (nombre)	Registros afectados
P07. Género y grupo etario vacíos	F2.GENERO, GRUPO ETARIO	Etiqueta `SIN DATO`; sin imputar categorías	P07-F2 Vacios de genero, grupo etario y arma -> SIN DATO	160.540 de género; 14.811 de grupo etario
P08. Solo dos tipos de hurto; ARMAS MEDIOS incluye NO REPORTADO	F2.TIPO DE HURTO, ARMAS MEDIOS	Separar artículo y descripción; conservar NO REPORTADO como categoría	P08-F2 Tipificar tipo de hurto (articulo + descripcion)	176.776 filas tipificadas en 2 tipos (dim_tipo_hurto)
P09. Localidad: columna añadida, con tildes y «La Candelaria»	F2.LOCALIDAD	Normalizar el nombre y homologar con la tabla de equivalencia (`equivalencia_localidad.csv`)	P09-F2 Homologar LOCALIDAD con tabla de equivalencia	176.776 homologadas; 0 sin equivalencia (8.838 u 8.839 por localidad)
P10. Filas que repiten los nueve campos originales	F2 (todos los campos)	No se marcan ni se eliminan: se cuentan en una rama paralela y las 176.776 filas se cargan	P10-F2 Detectar repeticiones de los 9 campos originales (solo conteo)	144.063 repeticiones posibles
P11. Código y nombre de localidad inconsistentes; código 21 «Sin Localidad»	F3.LOCCODIGO, LOCNOMBRE	Agrupar por nombre (el código de 2025 es un índice erróneo) y homologar; 21 y «Sin Localidad» van al miembro -1	P11-F3 Unificar identificador de localidad (codigo o nombre)	20 (2025); 2 (2023 y 2024)
P12. Establecimientos de 2023 sin dato	F3.EstablecimientosVigentes	Conservar NULL; no imputar	P12-F3 Conservar NULL de establecimientos (no imputar)	20
P13. Grafía distinta de nombres y un corte por archivo	F3.LOCNOMBRE, Periodo, Mes	Homologar la grafía con la tabla y tomar el corte del Periodo y Mes	P13-F3 {año} detalle agregado por localidad y corte	20 nombres con grafía distinta (2025); cortes 20230901, 20240301 y

Problema (Entrega 1)	Fuente y campo	Regla aplicada	Paso de PDI (nombre)	Registros afectados
		del archivo	(Periodo/Mes)	20250701
P14. Nombres de F4 en mayúsculas sin tildes	F4.LocNombre	Buscar el nombre en la tabla de equivalencia y validar que resuelva al mismo código	P14-F4 Buscar nombre en tabla de equivalencia	0 rechazados de 20
P15. Sistema de referencia EPSG:4686 y sin diccionario	F4.geometría	Excluir la geometría y conservar solo atributos	P15-F4 Excluir geometria (EPSG:4686) y conservar solo atributos	20

Además hay pasos de control `C-…` que no están en la tabla 2.2 (llaves nulas, duplicados de llave, valores inválidos). Con los datos actuales rechazan 0 filas.

Supuesto de F3: las sumas de `EmpresasVigentes` ignoran los valores nulos de la capa de detalle (4.267, 273 y 1.256 filas nulas en 2023, 2024 y 2025).

2.4 Carga de hechos

Las tres tablas de hechos se cargan después de las dimensiones (t_fact_dinamica_empresarial, t_fact_alojamiento y t_fact_hurtos). Cada una resuelve sus llaves con pasos Database lookup sobre las dimensiones (dim_localidad, dim_tiempo, dim_tipo_alojamiento, dim_tipo_hurto y dim_caracteristica_hurto, según el hecho), y las filas sin coincidencia van al miembro de control -1 («DESCONOCIDO»); los controles C-… rechazan llaves nulas y duplicados (0 filas con los datos actuales). Los hechos guardan la llave subrogada de la dimensión y no el código de la fuente. Cargas: 60 filas en fact_dinamica_empresarial, 839 en fact_alojamiento y 176.776 en fact_hurtos, sin rechazos. Después, el trabajo calcula la variación % y la participación %.

2.5 Evidencia de ejecución

El trabajo terminó sin errores y la conciliación posterior dio 85 de 85 comprobaciones en OK (sección 3).

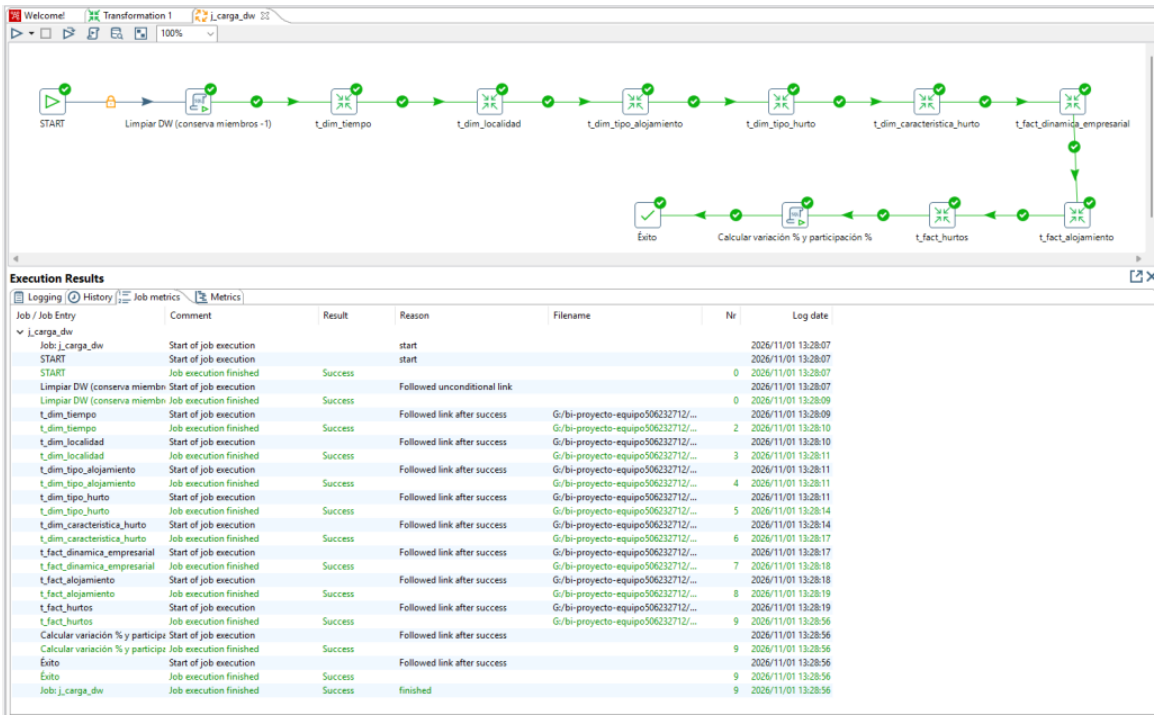


Figura: ejecución completa de j_carga_dw.kjb en Spoon, con la pestaña Job metrics. Las ocho transformaciones y el cálculo de variación y participación terminaron en Success; esta es la ejecución final: el trabajo inició el 01/11/2026 a las 13:28:07 y finalizó a las 13:28:56 (la carga de fact_hurtos toma casi todo el tiempo).

Las métricas de lectura y escritura de cada paso de las ocho transformaciones (columnas I, O, R, W y E del log de PDI) están en la tabla del Anexo B.

3. Conciliación

Las 85 comprobaciones de filas y cantidades entre las fuentes y el DW coinciden: 85 en OK y 0 diferencias. Los valores esperados se calcularon con Python directamente de los archivos originales (`dw/conciliacion/generar_valores_fuente.py`), de forma independiente del ETL, y se compararon con las tablas del DW mediante `dw/conciliacion/02_conciliar.sql`.

3.1 Conteo por fuente

Fuente	Leídos	Cargados	Descartados	Motivo de los descartes
F1. Registro Nacional de Turismo (`turismo.geojson`)	839	839	0	No hubo descartes: las 839 filas tienen localidad y subcategoría válidas
F2. Hurtos por modalidades (CSV	653.384	176.776	476.608	El archivo original trae 653.384 filas; 476.608 son de otros departamentos y se

Fuente	Leídos	Cargados	Descartados	Motivo de los descartes
de la Policía)				excluyen al preparar el archivo (176.776 filas de Bogotá, 27,1 %, con la regla `DEPARTAMENTO = BOGOTA`). PDI lee ese CSV de Bogotá (log: 176.776 filas de datos más el encabezado) y carga las 176.776 sin rechazos
F3. Dinámica empresarial (3 GeoPackage)	132.816 filas de detalle (119.893 de `Empresas` y 12.923 de `Establecimientos`)	60	132.756	No son errores ni filas perdidas: son filas de detalle que se suman por localidad y corte. 132.816 = 60 cargadas + 132.756 consolidadas en la agregación (20 localidades × 3 cortes = 60 filas)

En las tres fuentes se cumple **leídos = cargados + descartados**: F1, 839 = 839 + 0; F2, 653.384 = 176.776 + 476.608; F3, 132.816 = 60 + 132.756. En F3 los «descartados» son filas de detalle consolidadas en la suma por localidad y corte, no registros perdidos. Además, cada suma por corte se compara con la fuente en la sección 3.2.

3.2 Totales de una métrica

Métrica	Total en la fuente	Total en el DW	Diferencia y explicación
Suma de `CANTIDAD` de hurtos (F2)	176.776	176.776	0. La cantidad es 1 en todas las filas
Filas de hurtos por año, 2010 a 2026 (17 años)	176.776	176.776	0 en cada año (por ejemplo, 2025: 14.281; 2026: 9.173)
Filas de hurtos por localidad (20)	8.839 × 16 + 8.838 × 4	igual	0. Es el reparto equitativo de la `LOCALIDAD` asignada por el equipo
Empresas vigentes, corte 2023-09 (F3)	400.077	400.077	0
Empresas vigentes, corte 2024-03 (F3)	450.376	450.376	0
Empresas vigentes, corte 2025-07 (F3)	378.759	378.759	0
Establecimientos vigentes, corte 2024-03 (F3)	257.751	257.751	0
Establecimientos vigentes, corte 2025-	221.444	221.444	0

Métrica	Total en la fuente	Total en el DW	Diferencia y explicación
07 (F3)			
Establecimientos vigentes, corte 2023-09 (F3)	sin dato	sin dato (20 filas NULL)	La fuente no trae el dato; no se imputa
Alojamientos por localidad y por subcategoría (F1)	839	839	0 en cada una de las 17 localidades con alojamientos y en las 7 subcategorías
Filas de las dimensiones	tiempo 6.209; localidad 20; tipo de alojamiento 7; tipo de hurto 2; característica 68	igual	0 (sin contar los miembros -1)

Resumen: 85 comprobaciones, 85 en OK, 0 diferencias (resultado `CONCILIACION OK`).

Controles de integridad. Los hechos de hurtos y de alojamientos no tienen ninguna llave en `-1`. Lo que sí queda en `-1` se explica por las fuentes:

- 3 filas de `fact_dinamica_empresarial` (una por corte) corresponden al código 21 «Sin Localidad» de F3.
- 20 filas de esa misma tabla tienen establecimientos NULL: el corte de 2023 no los trae.
- 3 localidades no tienen alojamientos en F1 (San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Sumapaz), y 1 no tiene dinámica empresarial. Es una característica de la fuente, no un error de carga.

Las consultas completas están en el Anexo A y en `dw/conciliacion/`.

4. Tablero

El tablero de Power BI Desktop tiene 5 páginas y usa solo las tablas `dim_*` y `fact_*` del esquema `dw`, en modo importación, conectado a PostgreSQL (`127.0.0.1:5433`, base `observatorio_bi`); no lee los archivos de las fuentes. Para consultas de solo lectura se creó el usuario `powerbi_lector`, con permiso `SELECT` sobre el esquema `dw`. Las relaciones van de cada hecho hacia sus dimensiones, de muchos a uno y con filtro en una sola dirección. Las medidas DAX están en `dashboard/medidas.dax`.

4.1 Indicadores

Cada indicador se muestra frente a una referencia (periodo anterior o promedio histórico). Las cifras de la tabla son las del tablero sin filtros y coinciden con las consultas de `dashboard/consultas_tablero.sql`.

Indicador	Fórmula (DAX)	Qué mide	Referencia	Pregunta

Indicador	Fórmula (DAX)	Qué mide	Referencia	Pregunta
Empresas vigentes (379 mil)	`CALCULATE ( SUM ( fact_dinamica_empresarial[empresas_vigentes] ), fact_dinamica_empresarial[sk_tiempo] = MAX ( fact_dinamica_empresarial[sk_tiempo] ) )`	Empresas vigentes en el último corte (julio de 2025): 378.759	Corte anterior (marzo de 2024): 450.376; variación −15,9 %	P0, P1
Establecimientos vigentes (221 mil)	Igual que el anterior, con `establecimientos_vigentes`	Establecimientos vigentes en el último corte: 221.444	Corte anterior: 257.751; variación −14,1 % (2023 no tiene dato en la fuente)	P0, P1
Promedio mensual de hurtos	`DIVIDE ( [Hurtos registros], COUNTROWS ( FILTER ( VALUES ( dim_tiempo[MesKey] ), [Hurtos registros] > 0 ) ) )`	Registros de hurto por mes con datos: 888,3	Promedio histórico (888,3); al filtrar un año se compara con él (2025: +34,0 %)	P0, P3
Alojamientos inscritos en el RNT	`COUNTROWS ( fact_alojamiento )`	Establecimientos de alojamiento turístico: 839	Promedio por localidad con alojamientos: 49,4	P0, P2

Las variaciones son `DIVIDE ( [Empresas vigentes] - [Empresas corte anterior], [Empresas corte anterior] )` y equivalentes. El corte anterior se calcula con `REMOVEFILTERS ( dim_tiempo )` para que no dependa del segmentador de año.

4.2 Respuesta a las preguntas de negocio

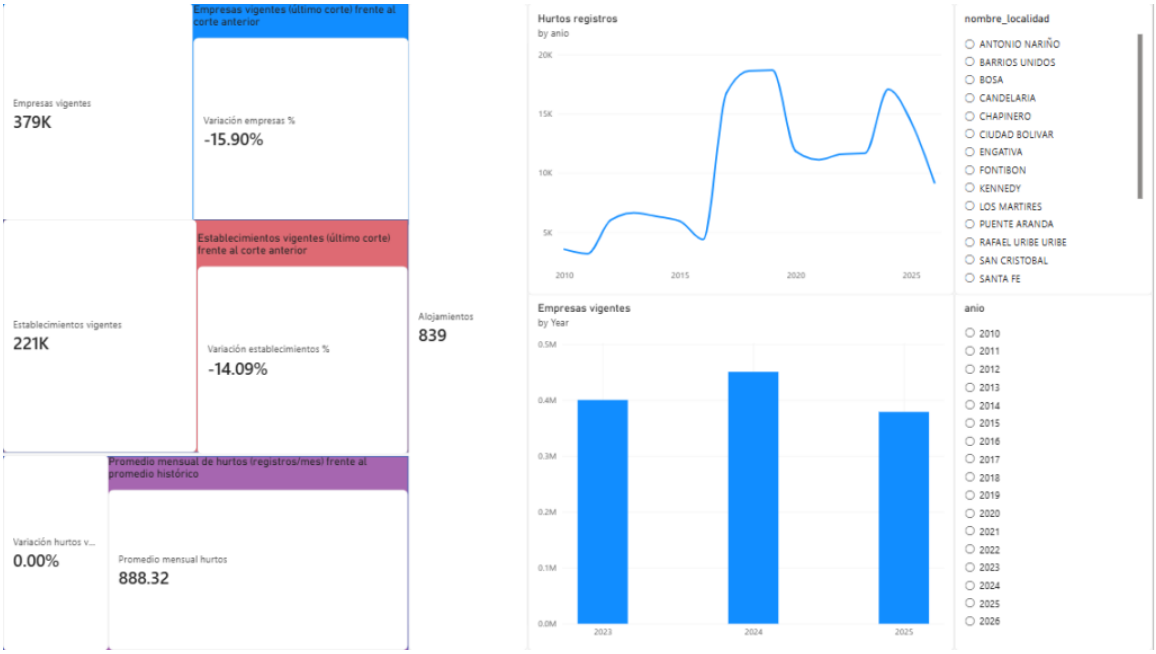
Pregunta	Página y visual	Tipo de gráfico y por qué	Respuesta encontrada (con cifra)
P0. Distribución y evolución de la actividad empresarial, los alojamientos y los hurtos en Bogotá	Página 1 «Panorama de Bogotá»: tres indicadores, tarjeta de alojamientos, línea de hurtos y columnas de empresas por corte	Indicadores con referencia (una cifra y su cambio), línea para la serie anual de hurtos y columnas para tres cortes puntuales	Las empresas vigentes bajaron de 450.376 (marzo de 2024) a 378.759 (julio de 2025), −15,9 %; los establecimientos, de 257.751 a 221.444 (−14,1 %). Hay 839 alojamientos en el RNT (corte de octubre de 2026) y 176.776 registros de hurto entre 2010 y julio de 2026, con un promedio de 888,3 por mes

Pregunta	Página y visual	Tipo de gráfico y por qué	Respuesta encontrada (con cifra)
P1. Localidades con más empresas y establecimientos y su evolución entre cortes	Página 2: barras de empresas por localidad, columnas agrupadas por corte y tabla con variación	Barras ordenadas (ranking de una medida entre localidades), columnas por corte (tres puntos, no una serie continua) y tabla para comparar dos medidas	Suba lidera con 46.228 empresas y 22.882 establecimientos, seguida de Usaquén (38.307), Chapinero (36.815), Kennedy (36.587) y Engativá (32.896). Todas las localidades bajaron entre cortes (de −6,2 % a −22,2 %); la mayor caída es San Cristóbal (−22,2 %)
P2. Distribución de los alojamientos por localidad y subcategorías representadas	Página 3: barras de alojamientos por localidad con línea de promedio y barras por código de subcategoría	Barras horizontales: categorías nominales sin orden natural; la línea de promedio da la referencia	Teusaquillo concentra 209 alojamientos y Chapinero 160, frente a un promedio de 49,4 por localidad. La subcategoría 9 agrupa 668 de los 839 (79,6 %). Tres localidades no tienen alojamientos en la fuente (San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Sumapaz)
P3. Evolución de registros y cantidades de hurto por fecha, tipo y otras características	Página 4: línea anual, columnas por tipo de hurto, barras por arma o medio, columnas por grupo etario y género, y barras por localidad	Línea para la evolución temporal; barras y columnas para comparar categorías	Los registros pasan de 3.554 (2010) a un máximo de 18.690 (2019), bajan a 11.841 en 2020 y suben a 17.071 en 2024; 2025 cierra en 14.281 y 2026 (enero a julio) lleva 9.173. Predomina el hurto a entidades comerciales; la mayor parte de los hechos son sin empleo de armas. El género es «SIN DATO» en 160.540 filas (90,8 %)
P4. Comparación descriptiva de empresas, alojamiento y hurtos sin inferir causalidad	Página 5: líneas de índice base 2023 = 100 y tabla comparativa por localidad	Índice con base común para poner en la misma escala magnitudes distintas (cortes puntuales de empresas y años completos de hurtos)	Entre 2023 y 2025 el índice de empresas sube a 112,6 en 2024 y cae a 94,7 en 2025; el de hurtos sube a 146,4 en 2024 y queda en 122,4 en 2025. Son series descriptivas: no se concluye que una explique la otra

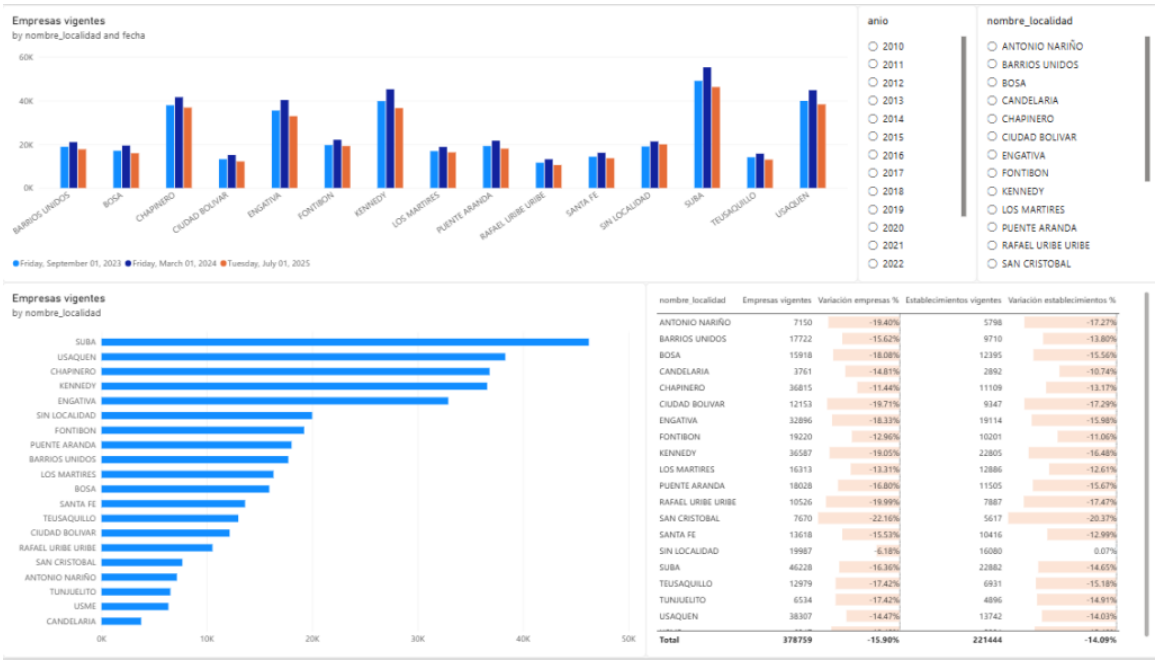
4.3 Capturas del tablero

El archivo .pbix y las mismas capturas están en /dashboard del repositorio.

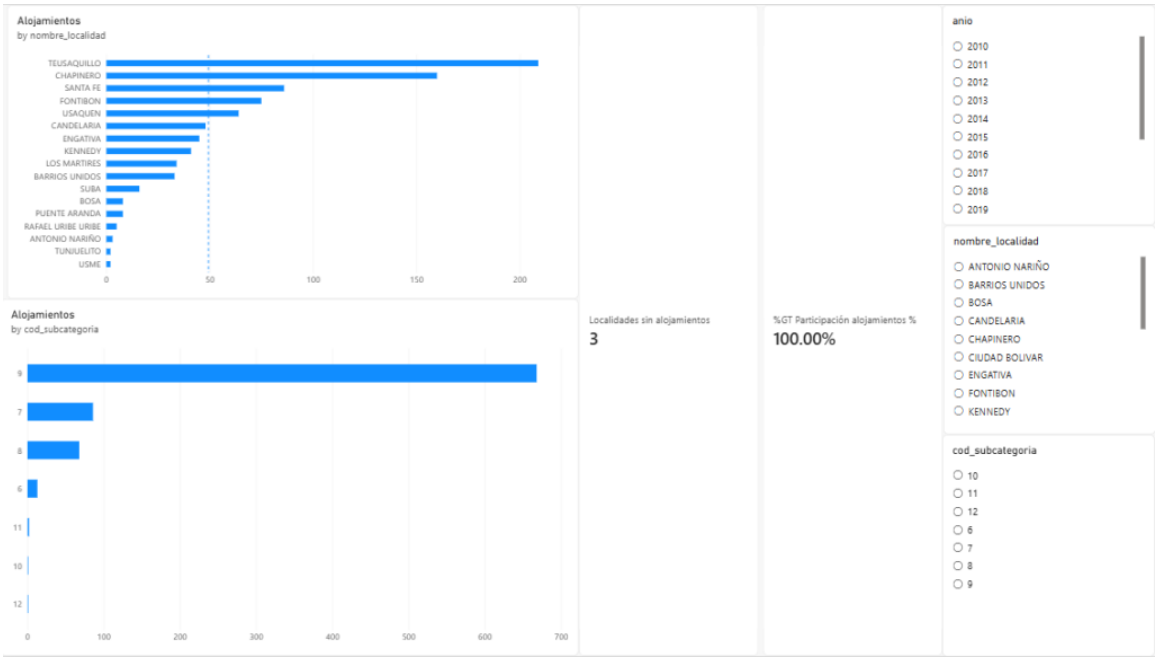
Página 1 · Panorama de Bogotá (P0)



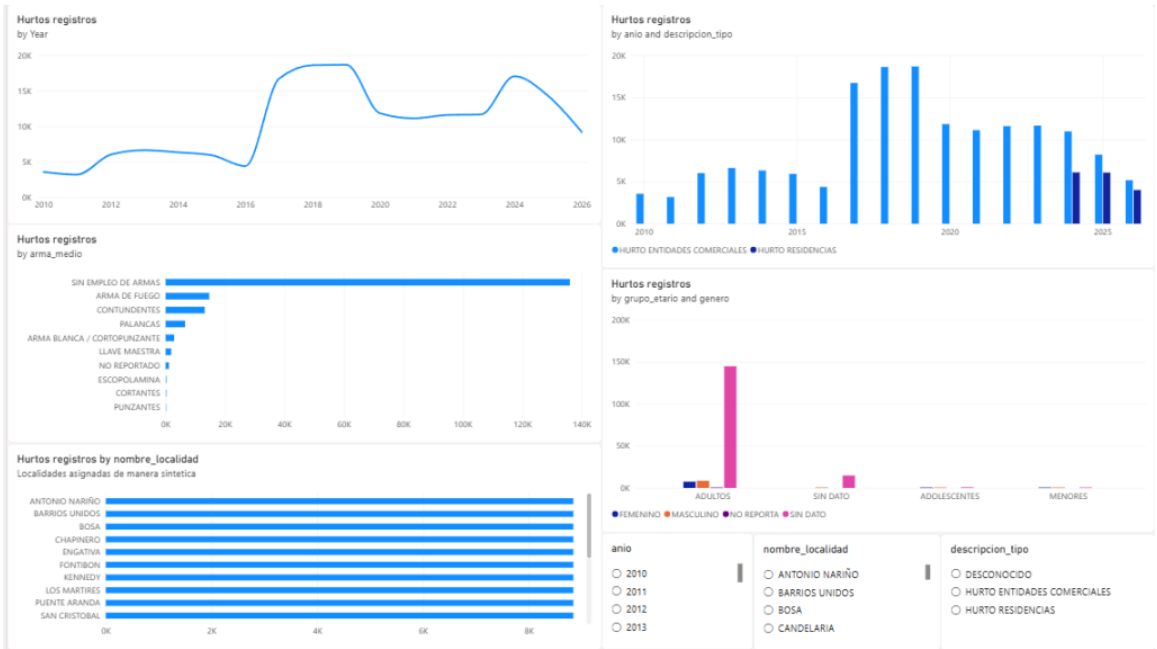
Página 2 · Actividad empresarial por localidad (P1)



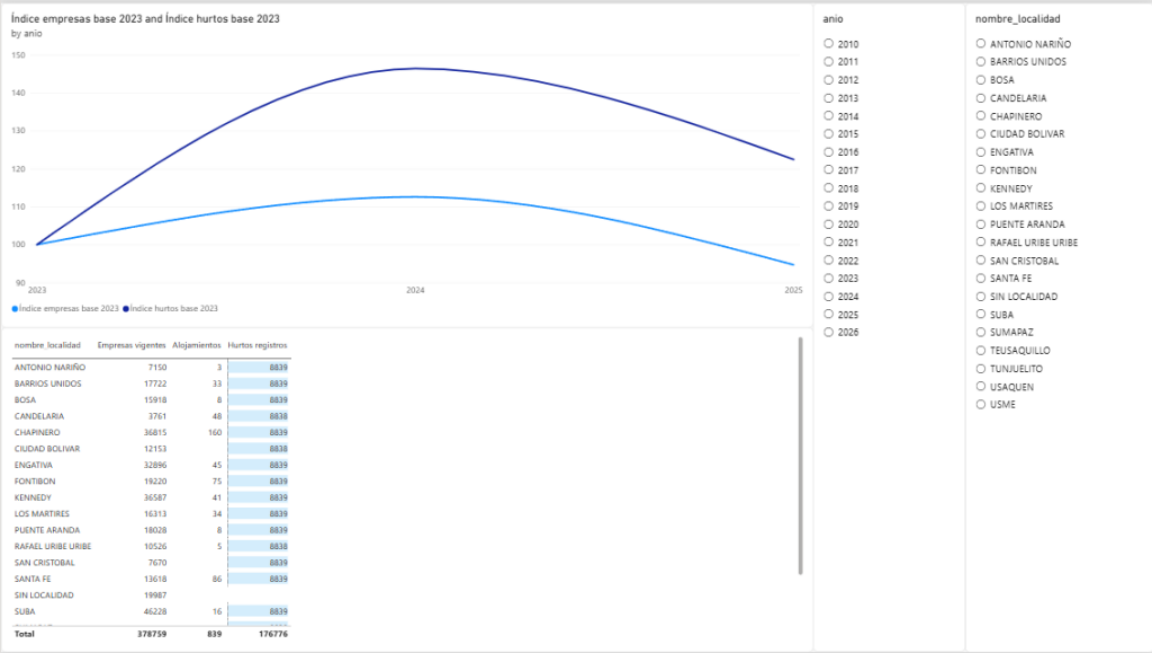
Página 3 · Alojamiento turístico por localidad (P2)



Página 4 · Hurtos por modalidades (P3)



Página 5 · Comparación descriptiva (P4)



4.4 Filtros

Segmentador	Campo	Páginas en las que actúa	Observación
Año	`dim_tiempo[anio]`	1, 2, 3, 4 y 5	Tiempo. En la página 3 solo 2026 devuelve datos (la fuente de alojamientos tiene un solo corte); empresas solo tiene datos en 2023, 2024 y 2025
Localidad	`dim_localidad[nombre_localidad]`	1, 2, 3, 4 y 5	Incluye «SIN LOCALIDAD» (código 21 de F3)
Subcategoría	`dim_tipo_alojamiento[cod_subcategoria]`	3	Se muestra el código original de SUBCATRNT; el diccionario no permite verificar los nombres
Tipo de hurto	`dim_tipo_hurto[descripcion_tipo]`	4	Incluye el miembro de control «DESCONOCIDO», sin registros

Advertencias que se declaran en el tablero y en este informe:

- La `LOCALIDAD` de los hurtos fue asignada por el equipo de forma simulada y equitativa (8.838 u 8.839 filas por localidad), con autorización del docente. Cualquier cifra de hurtos por localidad refleja ese reparto, no la realidad.
- Los cortes de F3 (septiembre de 2023, marzo de 2024 y julio de 2025) no son continuos ni equidistantes.
- 2026 es parcial en hurtos (enero a julio).

- Los hurtos incluyen repeticiones posibles de los nueve campos originales (144.063 filas): no se marcaron ni se eliminaron, de modo que `COUNT(*)` las incluye.
- No se cargan coordenadas de los alojamientos: del alojamiento solo se usa la localidad.

Anexos

Anexo A. Consultas de conciliación

Las consultas de la sección 3 son las de `/dw/conciliacion`. Orden de ejecución, conectado a `observatorio_bi` después de correr el trabajo de PDI:

1. `python dw/conciliacion/generar_valores_fuente.py` calcula los valores esperados de los archivos originales y escribe `01_valores_fuente.sql` (107 valores).
2. `00_tabla_conteos_pdi.sql` crea `stg.conciliacion_pdi`.
3. `01_valores_fuente.sql` carga `stg.conciliacion_fuente`.
4. `02_conciliar.sql` compara lo esperado con lo cargado. Se muestra completo a continuación, con las mismas consultas del archivo de `dw/conciliacion/`.

00_tabla_conteos_pdi.sql

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS stg;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS stg.conciliacion_pdi (
    fuente   VARCHAR(10) NOT NULL,
    concepto VARCHAR(80) NOT NULL,
    clave    VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '',
    valor    NUMERIC,
    paso_pdi VARCHAR(120)
);
```

01_valores_fuente.sql lo genera `generar_valores_fuente.py` (107 valores esperados calculados de los archivos originales; ver `dw/conciliacion/01_valores_fuente.sql`).

02_conciliar.sql

```
-- Valores que realmente quedaron en el DW, con los mismos nombres de concepto que
stg.conciliacion_fuente
DROP TABLE IF EXISTS dw_vals;
CREATE TEMP TABLE dw_vals AS
SELECT 'F1'::text AS fuente, 'cmp_filas_total'::text AS concepto, ''::text AS clave,
COUNT(*)::numeric AS valor FROM dw.fact_alojamiento
UNION ALL SELECT 'F1', 'cmp_filas_localidad', l.cod_localidad, COUNT(*) FROM
dw.fact_alojamiento f JOIN dw.dim_localidad l USING (sk_localidad)
          WHERE l.sk_localidad <> -1 GROUP BY l.cod_localidad
UNION ALL SELECT 'F1', 'cmp_filas_subcategoria', t.cod_subcategoria, COUNT(*) FROM
dw.fact_alojamiento f JOIN dw.dim_tipo_alojamiento t USING (sk_tipo_alojamiento)
          WHERE t.sk_tipo_alojamiento <> -1 GROUP BY t.cod_subcategoria
UNION ALL SELECT 'F1', 'cmp_filas_con_localidad_valida', '', COUNT(*) FILTER (WHERE
sk_localidad <> -1) FROM dw.fact_alojamiento
UNION ALL SELECT 'F2', 'cmp_filas_total', '', COUNT(*) FROM dw.fact_hurtos
UNION ALL SELECT 'F2', 'cmp_suma_cantidad', '', SUM(cantidad_reportada) FROM
dw.fact_hurtos
UNION ALL SELECT 'F2', 'cmp_filas_anio', t.anio::text, COUNT(*) FROM dw.fact_hurtos f
JOIN dw.dim_tiempo t USING (sk_tiempo) GROUP BY t.anio
```

```
UNION ALL SELECT 'F2', 'cmp_filas_localidad', l.cod_localidad, COUNT(*) FROM
dw.fact_hurtos f JOIN dw.dim_localidad l USING (sk_localidad)
          WHERE l.sk_localidad <> -1 GROUP BY l.cod_localidad
UNION ALL SELECT 'F2', 'cmp_filas_genero_sin_dato', '', COUNT(*) FROM dw.fact_hurtos
f JOIN dw.dim_caracteristica_hurto c USING (sk_caracteristica) WHERE c.genero = 'SIN
DATO'
UNION ALL SELECT 'F2', 'cmp_filas_grupo_sin_dato', '', COUNT(*) FROM dw.fact_hurtos f
JOIN dw.dim_caracteristica_hurto c USING (sk_caracteristica) WHERE c.grupo_etario =
'SIN DATO'
UNION ALL SELECT 'F3', 'cmp_filas_total', '', COUNT(*) FROM
dw.fact_dinamica_empresarial
UNION ALL SELECT 'F3', 'cmp_filas_corte', sk_tiempo::text, COUNT(*) FROM
dw.fact_dinamica_empresarial GROUP BY sk_tiempo
UNION ALL SELECT 'F3', 'cmp_empresas_corte', sk_tiempo::text, SUM(empresas_vigentes)
FROM dw.fact_dinamica_empresarial GROUP BY sk_tiempo
UNION ALL SELECT 'F3', 'cmp_establecimientos_corte', sk_tiempo::text,
SUM(establecimientos_vigentes) FROM dw.fact_dinamica_empresarial GROUP BY sk_tiempo
UNION ALL SELECT 'F3', 'cmp_establecimientos_nulos_corte', sk_tiempo::text, COUNT(*)
FILTER (WHERE establecimientos_vigentes IS NULL) FROM dw.fact_dinamica_empresarial
GROUP BY sk_tiempo
UNION ALL SELECT 'F4', 'cmp_dim_localidad', '', COUNT(*) FROM dw.dim_localidad WHERE
sk_localidad <> -1
UNION ALL SELECT 'DIM', 'cmp_dim_tipo_alojamiento', '', COUNT(*) FROM
dw.dim_tipo_alojamiento WHERE sk_tipo_alojamiento <> -1
UNION ALL SELECT 'DIM', 'cmp_dim_tipo_hurto', '', COUNT(*) FROM dw.dim_tipo_hurto
WHERE sk_tipo_hurto <> -1
UNION ALL SELECT 'DIM', 'cmp_dim_caracteristica_hurto', '', COUNT(*) FROM
dw.dim_caracteristica_hurto WHERE sk_caracteristica <> -1
UNION ALL SELECT 'DIM', 'cmp_dim_tiempo', '', COUNT(*) FROM dw.dim_tiempo;

-- 1) LEIDOS = CARGADOS + DESCARTADOS (F1 y F2)
WITH f AS (SELECT fuente, concepto, clave, valor FROM stg.conciliacion_fuente),
flujo AS (
  SELECT x.fuente,
         (SELECT valor FROM f WHERE fuente = x.fuente AND concepto = 'info_leidas')
AS leidas,
         COALESCE((SELECT SUM(valor) FROM f WHERE fuente = x.fuente AND concepto LIKE
'info\_descartadas\_%'), 0) AS descartadas,
         (SELECT valor FROM dw_vals WHERE fuente = x.fuente AND concepto =
'cmp_filas_total') AS cargadas_dw
    FROM (VALUES ('F1'), ('F2')) AS x(fuente)
)
SELECT fuente, leidas, descartadas, leidas - descartadas AS esperadas_cargadas,
cargadas_dw,
       cargadas_dw - (leidas - descartadas) AS diferencia,
       CASE WHEN cargadas_dw = leidas - descartadas THEN 'OK' ELSE 'DIFERENCIA' END
AS estado
  FROM flujo ORDER BY fuente;

-- F3 cambia de grano: filas de detalle (Empresas/Establecimientos) -> una fila por
localidad y corte
SELECT 'F3' AS fuente,
       (SELECT SUM(valor) FROM stg.conciliacion_fuente WHERE concepto =
'info_leidas_detalle_empresas') AS filas_detalle_empresas,
       (SELECT SUM(valor) FROM stg.conciliacion_fuente WHERE concepto =
```

```
'info_leidas_detalle_establecimientos') AS filas_detalle_establecimientos,
       (SELECT valor FROM stg.conciliacion_fuente WHERE fuente = 'F3' AND concepto =
'cmp_filas_total') AS filas_agregadas_esperadas,
       (SELECT valor FROM dw_vals WHERE fuente = 'F3' AND concepto =
'cmp_filas_total') AS filas_cargadas_dw;

-- 2) ESPERADO (fuente) FRENTE A CARGADO (DW)
DROP TABLE IF EXISTS comparacion;
CREATE TEMP TABLE comparacion AS
SELECT COALESCE(s.fuente, d.fuente) AS fuente, COALESCE(s.concepto, d.concepto) AS
concepto,
       COALESCE(s.clave, d.clave, '') AS clave, s.valor AS esperado_fuente, d.valor
AS cargado_dw,
       CASE WHEN s.valor IS NOT DISTINCT FROM d.valor THEN 'OK' ELSE 'DIFERENCIA' END
AS estado
  FROM (SELECT * FROM stg.conciliacion_fuente WHERE concepto LIKE 'cmp\_%') s
  FULL JOIN (SELECT fuente, concepto, COALESCE(clave, '') AS clave, valor FROM
dw_vals) d
    ON d.fuente = s.fuente AND d.concepto = s.concepto AND d.clave = s.clave;

SELECT fuente, concepto, clave, esperado_fuente, cargado_dw, estado
  FROM comparacion ORDER BY (estado = 'OK'), fuente, concepto, clave;

-- 3) RESUMEN
SELECT COUNT(*) AS comprobaciones, COUNT(*) FILTER (WHERE estado = 'OK') AS ok,
       COUNT(*) FILTER (WHERE estado <> 'OK') AS diferencias,
       CASE WHEN COUNT(*) FILTER (WHERE estado <> 'OK') = 0 THEN 'CONCILIACION OK'
ELSE 'REVISAR DIFERENCIAS' END AS resultado
  FROM comparacion;

-- 4) CONTEOS REPORTADOS POR PDI vs. ESPERADO (filas registradas en
stg.conciliacion_pdi)
SELECT p.fuente, p.concepto, p.clave, s.valor AS esperado_fuente, p.valor AS
reportado_pdi, p.paso_pdi,
       CASE WHEN s.valor IS NOT DISTINCT FROM p.valor THEN 'OK' ELSE 'DIFERENCIA' END
AS estado
  FROM stg.conciliacion_pdi p
  LEFT JOIN stg.conciliacion_fuente s ON s.fuente = p.fuente AND s.concepto =
p.concepto AND s.clave = p.clave
 ORDER BY (s.valor IS NOT DISTINCT FROM p.valor), p.fuente, p.concepto, p.clave;

-- 5) INTEGRIDAD E INFORMATIVOS
SELECT 'fact_hurtos con localidad -1 (sin equivalencia)' AS control, COUNT(*) AS
filas FROM dw.fact_hurtos WHERE sk_localidad = -1
UNION ALL SELECT 'fact_hurtos con tipo de hurto -1', COUNT(*) FROM dw.fact_hurtos
WHERE sk_tipo_hurto = -1
UNION ALL SELECT 'fact_hurtos con característica -1', COUNT(*) FROM dw.fact_hurtos
WHERE sk_caracteristica = -1
UNION ALL SELECT 'fact_alojamiento con localidad -1', COUNT(*) FROM
dw.fact_alojamiento WHERE sk_localidad = -1
UNION ALL SELECT 'fact_alojamiento con tipo -1', COUNT(*) FROM dw.fact_alojamiento
WHERE sk_tipo_alojamiento = -1
UNION ALL SELECT 'fact_dinamica con localidad -1 (código 21 Sin Localidad)', COUNT(*)
FROM dw.fact_dinamica_empresarial WHERE sk_localidad = -1
UNION ALL SELECT 'fact_dinamica con establecimientos NULL (2023 sin dato)', COUNT(*)
```

```
FROM dw.fact_dinamica_empresarial WHERE establecimientos_vigentes IS NULL
UNION ALL SELECT 'localidades sin ningún hurto', COUNT(*) FROM dw.dim_localidad l
WHERE sk_localidad <> -1 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dw.fact_hurtos f WHERE
f.sk_localidad = l.sk_localidad)
UNION ALL SELECT 'localidades sin ningún alojamiento', COUNT(*) FROM dw.dim_localidad
l WHERE sk_localidad <> -1 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dw.fact_alojamiento f WHERE
f.sk_localidad = l.sk_localidad)
UNION ALL SELECT 'localidades sin dinámica empresarial', COUNT(*) FROM
dw.dim_localidad l WHERE sk_localidad <> -1 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM
dw.fact_dinamica_empresarial f WHERE f.sk_localidad = l.sk_localidad);
```

Resultado de la ejecución:

Fuente	Leídas	Descartadas	Esperadas cargadas	Cargadas en el DW	Diferencia	Estado
F1	839	0	839	839	0	OK
F2	176.776	0	176.776	176.776	0	OK

Nota: en esta salida, las filas leídas de F2 son las 176.776 del CSV de Bogotá que lee PDI. La tabla 3.1 parte del archivo original de 653.384 filas, de las cuales 476.608 (otros departamentos) se excluyeron al preparar ese CSV; por eso ambas cifras son consistentes.

Comprobaciones	OK	Diferencias	Resultado
85	85	0	CONCILIACION OK

Controles de integridad (sección 5 de `02_conciliar.sql`):

Control	Filas
fact_hurtos con localidad, tipo de hurto o característica en -1	0
fact_alojamiento con localidad o tipo en -1	0
fact_dinamica_empresarial con localidad -1 (código 21 «Sin Localidad»)	3
fact_dinamica_empresarial con establecimientos NULL (2023 sin dato)	20
Localidades sin ningún hurto	0
Localidades sin ningún alojamiento	3
Localidades sin dinámica empresarial	1

Anexo B. Capturas adicionales

Salida de `03_verificar_modelo.sql` (tabla 1.2). Las 8 tablas tienen llave primaria, los hechos tienen 3, 2 y 4 llaves foráneas y los conteos coinciden con los de la sección 1.2. Llaves foráneas verificadas en el catálogo de PostgreSQL:

Tabla de hechos	Columna	Dimensión referenciada	Restricción
fact_dinamica_empresarial	sk_localidad	dim_localidad	fk_fact_dinamica_localidad
fact_dinamica_empresarial	sk_tiempo	dim_tiempo	fk_fact_dinamica_tiempo
fact_alojamiento	sk_localidad	dim_localidad	fk_fact_alojamiento_localidad
fact_alojamiento	sk_tiempo	dim_tiempo	fk_fact_alojamiento_tiempo
fact_alojamiento	sk_tipo_alojamiento	dim_tipo_alojamiento	fk_fact_alojamiento_tipo
fact_hurtos	sk_caracteristica	dim_caracteristica_hurto	fk_fact_hurtos_caracteristica
fact_hurtos	sk_localidad	dim_localidad	fk_fact_hurtos_localidad
fact_hurtos	sk_tiempo	dim_tiempo	fk_fact_hurtos_tiempo
fact_hurtos	sk_tipo_hurto	dim_tipo_hurto	fk_fact_hurtos_tipo

Vista de relaciones del modelo en Power BI. Cada hecho se une a sus dimensiones de muchos a uno (`*` hacia `1`), con filtro en una sola dirección; `dim_tiempo` y `dim_localidad` se comparten entre los tres hechos. `MesKey` es la columna calculada de `dim_tiempo` usada por las medidas.



Métricas de lectura y escritura por paso. Valores del log de la ejecución del trabajo `j_carga_dw.kjb` (`Finished processing`): I = filas leídas de la fuente (Input), O = filas escritas en la base (Output), R = filas recibidas del paso anterior (Read), W = filas enviadas al paso siguiente (Written) y E = errores. En los pasos «Distintos por…» y «Detectar repeticiones…», E cuenta las filas repetidas que salen por el flujo de duplicados; no son errores de ejecución (el trabajo terminó sin errores). La lectura de F2 muestra 176.777 en I porque PDI cuenta también la fila de encabezado.

Transformación	Paso	I	O	R	W	E
t_dim_tiempo	Generar calendario 2010-2026	6209	0	0	6209	0
t_dim_tiempo	Carga dim_tiempo	0	6209	6209	6209	0
t_dim_localidad	Tabla de equivalencia de localidades	50	0	0	49	0
t_dim_localidad	F4 geografia.json	20	0	0	20	0
t_dim_localidad	P15-F4 Excluir geometria (EPSG:4686) y conservar solo atributos	0	0	20	20	0
t_dim_localidad	C-F4-01 Descartar registros sin codigo	0	0	20	20	0

Transformación	Paso	I	O	R	W	E
t_dim_localidad	C-F4-02 Normalizar codigo (2 digitos) y textos	0	0	20	20	0
t_dim_localidad	P14-F4 Buscar nombre en tabla de equivalencia	0	0	69	20	0
t_dim_localidad	P14-F4 Validar nombre contra tabla de equivalencia	0	0	20	20	0
t_dim_localidad	C-F4-03 Rechazar codigos no validos (CHAR(2) numerico)	0	0	20	20	0
t_dim_localidad	C-F4-04 Eliminar duplicados por cod_localidad	0	0	20	20	0
t_dim_localidad	Carga dim_localidad	0	20	20	20	0
t_dim_tipo_alojamiento	F1 turismo.geojson	839	0	0	839	0
t_dim_tipo_alojamiento	C-F1-01 Descartar subcategoria nula	0	0	839	839	0
t_dim_tipo_alojamiento	P03-F1 Conservar codigo numerico SUBCATRNT (sin etiqueta A-Z)	0	0	839	839	0
t_dim_tipo_alojamiento	C-F1-02 Distintos por subcategoria	0	0	839	7	832
t_dim_tipo_alojamiento	Carga dim_tipo_alojamiento	0	7	7	7	0
t_dim_tipo_hurto	F2 Hurtos (CSV)	176777	0	0	176776	0
t_dim_tipo_hurto	Seleccionar y renombrar columnas F2	0	0	176776	176776	0
t_dim_tipo_hurto	P04-F2 Filtrar solo Bogota D.C. (DEPARTAMENTO = BOGOTA)	0	0	176776	176776	0
t_dim_tipo_hurto	P04-F2 Verificar MUNICIPIO y CODIGO DANE de Bogota	0	0	176776	176776	0
t_dim_tipo_h	P05-F2 Convertir FECHA HECHO	0	0	176776	176776	0

Transformación	Paso	I	O	R	W	E
urto	(dd/mm/aaaa) a sk_tiempo					
t_dim_tipo_hurto	P06-F2 Validar CANTIDAD entera mayor que 0	0	0	176776	176776	0
t_dim_tipo_hurto	P07-F2 Vacios de genero, grupo etario y arma -> SIN DATO	0	0	176776	176776	0
t_dim_tipo_hurto	P08-F2 Tipificar tipo de hurto (articulo + descripcion)	0	0	176776	176776	0
t_dim_tipo_hurto	C-F2-01 Rechazar filas con fecha, cantidad o tipo invalidos	0	0	176776	176776	0
t_dim_tipo_hurto	Fin del frente F2	0	0	176776	176776	0
t_dim_tipo_hurto	C-F2-04 Distintos por tipo de hurto	0	0	176776	2	176774
t_dim_tipo_hurto	Carga dim_tipo_hurto	0	2	2	2	0
t_dim_caracteristica_hurto	F2 Hurtos (CSV)	176777	0	0	176776	0
t_dim_caracteristica_hurto	Seleccionar y renombrar columnas F2	0	0	176776	176776	0
t_dim_caracteristica_hurto	P04-F2 Filtrar solo Bogota D.C. (DEPARTAMENTO = BOGOTA)	0	0	176776	176776	0
t_dim_caracteristica_hurto	P04-F2 Verificar MUNICIPIO y CODIGO DANE de Bogota	0	0	176776	176776	0
t_dim_caracteristica_hurto	P05-F2 Convertir FECHA HECHO (dd/mm/aaaa) a sk_tiempo	0	0	176776	176776	0
t_dim_caracteristica_hurto	P06-F2 Validar CANTIDAD entera mayor que 0	0	0	176776	176776	0
t_dim_caracteristica_hurto	P07-F2 Vacios de genero, grupo etario y arma -> SIN DATO	0	0	176776	176776	0
t_dim_caracteristica_hurto	P08-F2 Tipificar tipo de hurto (articulo + descripcion)	0	0	176776	176776	0
t_dim_caracte	C-F2-01 Rechazar filas con	0	0	176776	176776	0

Transformación	Paso	I	O	R	W	E
ristica_hurto	fecha, cantidad o tipo invalidos					
t_dim_caracteristica_hurto	Fin del frente F2	0	0	176776	176776	0
t_dim_caracteristica_hurto	C-F2-05 Distintos por (arma, genero, grupo)	0	0	176776	68	176708
t_dim_caracteristica_hurto	Carga dim_caracteristica_hurto	0	68	68	68	0
t_fact_dinamica_empresarial	Tabla de equivalencia de localidades	50	0	0	49	0
t_fact_dinamica_empresarial	P13-F3 2023 detalle agregado por localidad y corte (Periodo/Mes)	20	0	0	20	0
t_fact_dinamica_empresarial	P13-F3 2025 detalle agregado por localidad y corte (Periodo/Mes)	20	0	0	20	0
t_fact_dinamica_empresarial	P13-F3 2024 detalle agregado por localidad y corte (Periodo/Mes)	20	0	0	20	0
t_fact_dinamica_empresarial	Forzar tipos 2025	0	0	20	20	0
t_fact_dinamica_empresarial	Forzar tipos 2024	0	0	20	20	0
t_fact_dinamica_empresarial	Forzar tipos 2023	0	0	20	20	0
t_fact_dinamica_empresarial	Unir cortes 2023-2025	0	0	60	60	0
t_fact_dinamica_empresarial	P12-F3 Conservar NULL de establecimientos (no imputar)	0	0	60	60	0

Transformación	Paso	I	O	R	W	E
t_fact_dinamica_empresarial	C-F3-01 Descartar localidades sin empresas vigentes	0	0	60	60	0
t_fact_dinamica_empresarial	P11-F3 Unificar identificador de localidad (codigo o nombre)	0	0	60	60	0
t_fact_dinamica_empresarial	P11-F3 Homologar con tabla de equivalencia	0	0	109	60	0
t_fact_dinamica_empresarial	Lookup dim_localidad (sk_localidad, -1 si no existe)	21	0	60	60	0
t_fact_dinamica_empresarial	Carga fact_dinamica_empresarial	0	60	60	60	0
t_fact_alojamiento	Tabla de equivalencia de localidades	50	0	0	49	0
t_fact_alojamiento	F1 turismo.geojson	839	0	0	839	0
t_fact_alojamiento	C-F1-03 Descartar sin numero de registro RNT	0	0	839	839	0
t_fact_alojamiento	C-F1-04 Tipificar RNT y subcategoria	0	0	839	839	0
t_fact_alojamiento	P01-F1 Completar LOCALIDAD a 2 digitos (3 -> 03)	0	0	839	839	0
t_fact_alojamiento	P02-F1 Excluir geometria (EPSG:3857) y LATITUD/LONGITUD; solo se usa LOCALIDAD	0	0	839	839	0
t_fact_alojamiento	C-F1-05 Rechazar RNT no numerico	0	0	839	839	0
t_fact_alojamiento	C-F1-06 Eliminar RNT duplicados	0	0	839	839	0

Transformación	Paso	I	O	R	W	E
t_fact_alojamiento	P01-F1 Homologar LOCALIDAD con tabla de equivalencia	0	0	888	839	0
t_fact_alojamiento	Lookup dim_localidad (sk_localidad, -1 si no existe)	21	0	839	839	0
t_fact_alojamiento	Lookup dim_tipo_alojamiento (-1 si no existe)	8	0	839	839	0
t_fact_alojamiento	Carga fact_alojamiento	0	839	839	839	0
t_fact_hurtos	Tabla de equivalencia de localidades	50	0	0	49	0
t_fact_hurtos	F2 Hurtos (CSV)	176777	0	0	176776	0
t_fact_hurtos	Seleccionar y renombrar columnas F2	0	0	176776	176776	0
t_fact_hurtos	P04-F2 Filtrar solo Bogota D.C. (DEPARTAMENTO = BOGOTA)	0	0	176776	176776	0
t_fact_hurtos	P04-F2 Verificar MUNICIPIO y CODIGO DANE de Bogota	0	0	176776	176776	0
t_fact_hurtos	P05-F2 Convertir FECHA HECHO (dd/mm/aaaa) a sk_tiempo	0	0	176776	176776	0
t_fact_hurtos	P06-F2 Validar CANTIDAD entera mayor que 0	0	0	176776	176776	0
t_fact_hurtos	P07-F2 Vacios de genero, grupo etario y arma -> SIN DATO	0	0	176776	176776	0
t_fact_hurtos	P08-F2 Tipificar tipo de hurto (articulo + descripcion)	0	0	176776	176776	0
t_fact_hurtos	C-F2-01 Rechazar filas con fecha, cantidad o tipo invalidos	0	0	176776	176776	0
t_fact_hurtos	Fin del frente F2	0	0	176776	353552	0
t_fact_hurtos	P10-F2 Detectar repeticiones de los 9 campos originales (solo conteo)	0	0	176776	32713	288126
t_fact_hurtos	P10-F2 Duplicados potenciales	0	0	144063	144063	0

Transformación	Paso	I	O	R	W	E
	(solo conteo; se conservan en el DW)					
t_fact_hurtos	P10 Primera aparicion (solo conteo)	0	0	32713	32713	0
t_fact_hurtos	P09-F2 Normalizar LOCALIDAD (tildes y mayusculas)	0	0	176776	176776	0
t_fact_hurtos	P09-F2 Homologar LOCALIDAD con tabla de equivalencia	0	0	176825	176776	0
t_fact_hurtos	P09-F2 Contar LOCALIDAD sin equivalencia (-> 99 / miembro -1)	0	0	176776	176776	0
t_fact_hurtos	Lookup dim_localidad (sk_localidad, -1 si no existe)	21	0	176776	176776	0
t_fact_hurtos	Lookup dim_tipo_hurto (-1 si no existe)	3	0	176776	176776	0
t_fact_hurtos	Lookup dim_caracteristica_hurto (-1 si no existe)	69	0	176776	176776	0
t_fact_hurtos	Carga fact_hurtos	0	176776	176776	176776	0